ESP32 Education Editor v1.0 マニュアル

English · README

対象: Editor v1.0 / Firmware v1.0.0、ESP32-WROOM-32（ESP32 Dev Module）。実機確認済みの構成を含む公開準備版です。公開サイト・Installerの配信状況はREADMEで確認してください。

接続と互換性

1. Firmware v1.0.0をソースからコンパイルし、ESP32へ書き込みます。

2. Editorの「ESP32 接続」を追加し、「ESP32に接続」を実行します。

3. 「ESP32のFirmwareバージョン」は接続時に自動取得され、1.0.0を表示します。「ESP32の状態を更新」でも再取得できます。モニター表示にも対応します。

4. 必要な拡張を追加します。全12カテゴリー・公開64ブロックです。

v0.1.8以前のFirmwareがSYS:VERSIONに対応しない場合、接続は継続し、バージョンは「不明（Firmware v1.0.0を推奨）」と表示します。新しいセンサー機能にはv1.0.0が必要です。旧GPIO/PWM、DHT、OLED、ESP-NOW、Servo、HC-SR04の命令と応答、既存ブロックID・引数は維持します。非表示のWBGT互換ブロックも維持します。

共通I2C配線

SDA=GPIO21、SCL=GPIO22、GNDを共通にします。ESP32の信号電圧は3.3 Vです。モジュールの電源仕様を確認し、SDA/SCLのプルアップを3.3 Vにしてください。OLED（0x3C）、BME280（通常0x76/0x77）、INA219（既定0x40）は同じWireを共有します。同一アドレスの機器を同時には使用できません。

I2C使用中はGPIO21/22をGPIO・PWM・Servo・他センサーへ割り当てないでください。各センサーは1個ずつ管理し、再初期化すると対象アドレスを切り替えます。

I2C Scanner

- 「I2Cデバイスをスキャンする」を実行します（0x08〜0x77、予約アドレスは除外）。

- 「I2Cスキャン結果」は例として0x3C,0x40,0x76を返します。検出なしは空文字です。

- 「I2Cアドレス［0x40］は見つかった？」は直前の成功したスキャン結果を調べます。16進表記・10進表記の両方を使えます。機種判定ではありません。

- スキャン失敗・未対応Firmware・タイムアウトでは結果にエラーコードを表示し、検出一覧を消去します。切断時にも消去します。

BME280

秋月電子 AE-BME280の接続（0x76）

この基板の電源範囲は1.71〜3.6Vです。ESP32では3.3Vを使用し、5Vを接続しないでください。

AE-BME280端子	接続先
VDD	3.3V
GND	ESP32と共通のGND
CSB	J3をはんだ接続してVDDへ固定（I2Cモード）
SDI	GPIO21（SDA）
SDO	GND（アドレス0x76）
SCK	GPIO22（SCL）

J3の接続とSDOのアドレス設定は別です。SDOは未接続にせず、0x76ならGND、0x77なら3.3Vに固定します。配線変更時はUSBと外部電源を外してください。基板のJ1/J2はプルアップ抵抗の選択用で、他のI2C基板を含む回路全体に合わせます。

参照: AE-BME280公式説明書（1ページ目）。SDO接続・両センサーの本体電源3.3Vの条件で、BME280・INA219・内蔵OLED併用の診断プロジェクト600回完了をユーザー確認済みです。

「BME280 をアドレス［0x76］で初期化」を実行します。0x76/0x77を選択できます。「BME280 温度（℃）」「BME280 湿度（%）」「BME280 気圧（hPa）」で測定します。気圧はPaからhPaへ変換します。BMP280は湿度センサーを持たず、このカテゴリーの対象外です。

INA219

ESP32とのI2C信号電圧を3.3Vにそろえます。今回の確認済みモジュールの本体VCCは3.3Vへ接続します。本体VCCと測定端子Vin＋/Vin－を混同しないでください。LED負荷を測る例は、GPIO25 → Vin＋ → Vin－ → 330Ω → LEDアノード → LEDカソード → GNDの直列回路です。Vin＋/Vin－をLEDの両端へ並列接続しないでください。

「INA219 をアドレス［0x40］で初期化」を実行します。0x40～0x4Fを選択できます。ブロックはバス電圧V（VIN−側とGND間）、電流mA、電力mW、シャント電圧mVを返します。電源側電圧が必要なら、バス電圧 + シャント電圧/1000で計算できます。

Adafruitライブラリの既定32V/2A校正（0.1Ωシャントを前提）を使用します。実際のモジュールのシャント抵抗と測定定格を確認してください。電圧・電流・電力は各レポーターの実行時に取得し、複数レポーターの値は同時サンプルではありません。

測定失敗

BME280は同梱のBME280Checked.hで、初期化時の通信と校正データの受信を確認します。測定時は温度・湿度・気圧の元データ8バイトを1回の連続転送で取得し、送信・受信の成否と受信バイト数を確認してから計算します。通信失敗・データ不足ではREAD_ERRORを返し、その回の値を返しません。次の読み取りが成功すれば、再初期化せず測定を再開します。自動再試行で失敗した回を隠すことはしません。

BME280はメーカー仕様範囲（温度-40～85℃、湿度0～100%、気圧300～1100hPa）を外れた値もREAD_ERRORとして扱います。範囲外の値を上限・下限へ丸めたり、前回の正常値で置き換えたりしません。湿度100%は範囲内なので、それだけでは異常と判定しません。これは不正な測定を正常扱いしないための判定であり、通信や個体の不具合を解消したことを保証するものではありません。

参照: Bosch BME280データシート。

新しいセンサーの測定失敗時は数値の代わりに空文字を返し、過去の値を返しません。各「状態」ブロックでREADY、OK、INVALID_ADDRESS、INIT_FAILED、NOT_INITIALIZED、READ_ERROR、TIMEOUT、UNSUPPORTED_FIRMWAREなどを確認してください。数値として計算する前に状態がOKであることを確認します。USB切断後は手動で再接続・再初期化してください。

USB通信仕様（115200 bps、LF終端）

命令	応答例
I2C:SCAN	I2C:SCAN:0x3C,0x40,0x76（なし: I2C:SCAN:）
BME280:INIT:0x76	BME280:STATUS:READY
BME280:READ	BME280:DATA:23.50:60.00:1013.25（℃:%:hPa）
INA219:INIT:0x40	INA219:STATUS:READY
INA219:READ	INA219:DATA:3.300:10.000:33.000:1.000（V:mA:mW:mV）
SYS:VERSION	SYS:VERSION:1.0.0

初期化命令のアドレスは必須です。Editorの既定値はBME280=0x76、INA219=0x40です。アドレスは10進数も使用可能です。I2CエラーはI2C:ERROR:INIT_FAILEDまたはI2C:ERROR:SCAN_FAILED、センサーエラーは<センサー名>:STATUS:<コード>です。

ビルドと公開前確認

電源と測定の進め方

ブレッドボードは3.3V用と5V用の電源ラインを分け、3.3Vと5Vを直結しません。GNDは共通にします。AE-BME280と今回のINA219は3.3V、一般的なHC-SR04は5V（ECHOをESP32へ入れる前に分圧）、SG90は確認済みの外部5V電源を使用します。サーボをESP32の3.3V端子から給電しません。DHT11/DHT22は購入した基板の電圧仕様・プルアップ回路を確認します。

センサーの状態は、測定直後に保存して確認します。モニター表示も測定要求を発生させるため、切り分け時は不要な数値モニターを隠します。チェック状態と表示が一致しない場合はステージのモニターを右クリックして隠し、プロジェクトを保存してください。OLED命令の実行完了は表示成功の保証ではなく、「OLED最後の応答」も確認します。

連続試験はEditorを前面に表示し、PCをスリープさせず実施します。今回の600回試験は前面表示の条件です。背面表示中の一定周期動作や、配線修正前に発生した応答停止の原因特定までは確認していません。USB切断後は手動で接続・各機器の初期化を行います。測定回数だけでなく、状態・失敗回数・OLED応答を記録してください。

Arduinoライブラリ: DHT sensor library、Adafruit Unified Sensor、Adafruit GFX Library、Adafruit SSD1306、Adafruit BusIO、Adafruit INA219。Arduino-ESP32 3.2.1を基準とします。BME280用ドライバーは同梱です。スケッチの.inoとBME280Checked.hを同じフォルダーに置いてください。Adafruit BME280 Libraryは別途提供した単独診断スケッチで使用します。

```
arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:esp32 firmware/esp32-education-editor/esp32_education_editor_firmware_v1_0_0
npm ci
npm run build
```

リリース候補情報と実機確認項目を参照してください。公開Installer、manifest、配布バイナリーの更新は別リポジトリの配信作業です。この変更だけでは公開されません。従来PDFは旧版の資料として扱い、このマニュアルをv1.0の追加仕様としてください。